

**Plan de Gestión de Riesgos: Sistema Web para la Gestión de Turnos y
calculo de Nomina**

Jesus David Valencia León, Luis Miguel Bonett, y y Sebastian Albis

Ingeniería de Sistemas

Universidad de Pamplona

Ingenieria del Software II

Fanny Chiquillo

27 de mayo de 2026

Plan de Gestión de Riesgos: Sistema Web para la Gestión de Turnos y calculo de Nomina

Introducción a la Gestión del Riesgo

El presente documento establece el Plan de Gestión de Riesgos para el desarrollo del "Sistema Web para la Gestión Automatizada de Turnos y Cálculo de Horas Extras". La gestión del riesgo en este proyecto se enfoca en identificar, analizar y mitigar proactivamente los eventos que puedan comprometer el cronograma de desarrollo ágil (Scrum), la calidad técnica del software, o la viabilidad legal de la aplicación en relación con la normativa laboral colombiana.

Identificación y Clasificación de Riesgos

Los eventos de riesgo se han categorizado en cuatro dominios fundamentales para aislar su impacto y asignar las responsabilidades correspondientes dentro del equipo de desarrollo:

- **Técnicos:** Relacionados con la arquitectura, el código, el motor de base de datos y la infraestructura.
- **Normativos:** Relacionados con el cumplimiento de la legislación y los cálculos financieros.
- **De Gestión:** Relacionados con el cronograma, la estimación de Sprints y la dinámica del equipo.
- **Operativos:** Relacionados con la experiencia del usuario final y la adopción de la herramienta.

Matriz de Evaluación de Riesgos

Para cuantificar la severidad de cada riesgo, se utiliza una escala cualitativa de Probabilidad (P) e Impacto (I) con valores del 1 (Muy Bajo) al 5 (Muy Alto). El Nivel de Riesgo (NR) se calcula mediante el producto de ambas variables ($NR = P \times I$), clasificándose en: Bajo (1-6), Medio (8-12), Alto (15-20) y Crítico (25).

Planes de Mitigación y Contingencia

Para cada uno de los riesgos evaluados con un nivel Medio o Superior, se definen estrategias de mitigación (acciones preventivas para reducir la probabilidad) y planes de contingencia (acciones reactivas para reducir el impacto si el riesgo se materializa):

Código	Categoría	Descripción del Riesgo	P	I	NR
RS-01	Técnico	Errores lógicos en el backend (motor de reglas) al calcular fracciones de horas con recargos dominicales o nocturnos.	2	5	10 (Medio)
RS-02	Normativo	Desalineación del software con modificaciones en la jornada legal laboral colombiana (Ley 2101).	3	5	15 (Alto)
RS-03	Gestión	Retrasos en los entregables de los Sprints por falta de sincronización en las interfaces entre frontend y backend.	3	4	12 (Medio)
RS-04	Operativo	Resistencia al cambio o errores de uso por parte de los empleados al registrar los marcajes (Falta de adopción).	4	3	12 (Medio)
RS-05	Técnico	Pérdida de concurrencia en PostgreSQL si múltiples usuarios registran asistencia simultáneamente.	1	5	5 (Bajo)

Cuadro 1

Matriz de Evaluación e Impacto de Riesgos.

Código	Estrategia de Mitigación (Preventiva)	Plan de Contingencia (Reactiva)
RS-01	Diseñar una suite de pruebas unitarias (TDD) que evalúe el backend con un conjunto de datos matemáticos y contables predefinidos.	Refactorizar el motor de reglas aislando la lógica matemática en funciones puras independientes de la base de datos.
RS-02	Desarrollar el sistema bajo una arquitectura modular parametrizable, donde las horas semanales y los recargos se carguen desde variables de entorno.	Actualizar la configuración del archivo de entorno de forma inmediata con los nuevos valores decretados por la ley.
RS-03	Definir contratos de API claros y prototipos antes de iniciar la codificación de cada Sprint, utilizando herramientas como Swagger o Postman.	Implementar Sprints de estabilización y redistribuir la carga de desarrollo entre el equipo de ingeniería.
RS-04	Diseñar interfaces responsivas y minimalistas. Realizar pruebas de usabilidad guiadas con usuarios reales durante las revisiones de los Sprints.	Desarrollar un módulo de soporte técnico y desplegar una guía rápida interactiva dentro de la interfaz web.

Cuadro 2

Planes de Acción para Riesgos Críticos y Medios.